

一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

1.若信号频带宽度有限,要想对该信号抽样后能够不失真地还原出原信号,则抽样频率 Ω_s 和信号谱的最高频率 Ω_c 必须满足()

- A. $\Omega_s < \Omega_c$
B. $\Omega_s > \Omega_c$
C. $\Omega_s < 2\Omega_c$
D. $\Omega_s > 2\Omega_c$

2. 下列系统（其中 $y(n)$ 为输出序列， $x(n)$ 为输入序列）中哪个属于线性系统？()

- A. $y(n) = y(n-1)x(n)$ B. $y(n) = nx(n)$
C. $y(n) = x(2n)$ D. $y(n) = x(n) - y(n-1)$

3. 序列 $x(n) = \cos\left(\frac{3\pi}{5}n\right)$ 的周期为()

- | | |
|------|-------------|
| A.3 | B.5 |
| C.10 | D. ∞ |

4. 序列 $x(n)=0.5^n u(n)$ 的能量为()

- | | |
|-------|-------------|
| A.0.5 | B.2 |
| C.5 | D. ∞ |

5. 已知某序列 Z 变换的收敛域为 $\infty > |z| > 0$, 则该序列为()

- A.有限长序列
B.右边序列
C.左边序列
D.双边序列

6. 序列共轭对称分量的傅里叶变换等于序列傅里叶变换的()

- A.共轭对称分量
B.共轭反对称分量
C.实部
D.虚部

7. 线性移不变系统的系统函数的收敛域为 $|z| < 2$, 则可以判断系统为()

- A.因果稳定系统
B.因果非稳定系统
C.非因果稳定系统
D.非因果非稳定系统

8.下面说法中正确的是()

- A.连续非周期信号的频谱为非周期连续函数
B.连续周期信号的频谱为非周期连续函数
C.离散非周期信号的频谱为非周期连续函数

D.离散周期信号的频谱为非周期连续函数

9.已知序列 $x(n)=R_N(n)$ ，其 N 点的 DFT 记为 $X(k)$ ，则 $X(0)=(\quad)$

- A. $N-1$ B. 1
C. 0 D. N

10.已知符号 $W_N=e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ ，则 $\sum_{n=0}^{N-1} W_N^{nN}=(\quad)$

- A. 0 B. 1
C. $N-1$ D. N

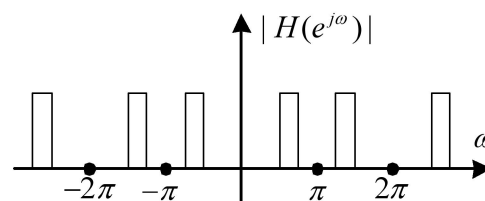
11.已知 DFT $[x(n)]=X(k)$ ， $0 \leq n, k < N$ ，下面说法中正确的是($\quad$)

- A.若 $x(n)$ 为虚数圆周偶对称序列，则 $X(k)$ 为实数圆周奇对称序列
B.若 $x(n)$ 为虚数圆周偶对称序列，则 $X(k)$ 为实数圆周偶对称序列
C.若 $x(n)$ 为虚数圆周偶对称序列，则 $X(k)$ 为虚数圆周奇对称序列
D.若 $x(n)$ 为虚数圆周偶对称序列，则 $X(k)$ 为虚数圆周偶对称序列

12.已知 N 点有限长序列 $X(k)=\text{DFT}[x(n)]$ ， $0 \leq n, k < N$ ，则 N 点 DFT $[W_N^{-nl}x(n)]=(\quad)$

- A. $X((k+l))_N R_N(k)$ B. $X((k-l))_N R_N(k)$
C. W_N^{-km} D. W_N^{km}

13.如题图所示的滤波器幅频特性曲线，可以确定该滤波器类型为($\quad$)



- A.低通滤波器 B.高通滤波器
C.带通滤波器 D.带阻滤波器

14.对 5 点有限长序列 $[1\ 3\ 0\ 5\ 2]$ 进行向右 1 点圆周移位后得到序列($\quad$)

- A. $[1\ 3\ 0\ 5\ 2]$ B. $[2\ 1\ 3\ 0\ 5]$
C. $[3\ 0\ 5\ 2\ 1]$ D. $[3\ 0\ 5\ 2\ 0]$

15.下列各种滤波器的结构中哪种不是 IIR 滤波器的基本结构? ($\quad$)

- A.直接型 B.级联型

C.频率抽样型

D.并联型

二、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

16.在连续时间范围内定义的信号为模拟信号。()

17.稳定系统是指有界输入产生有界输出的系统。()

18.因果系统的系统函数 $H(z)$ ，其收敛域为 $a < |z|$ 。()

19.由于频率响应的混叠效应，冲激响应不变法只适应于限带的模拟滤波器。()

20.线性相位 FIR 滤波器的冲激响应 $h(n)$ 是有限长的 ($0 \leq n < N$)，则需满足条件：

$$h(n) = \pm h(N-n)。()$$

三、填空题(本大题共 7 小题，每空 2 分，共 20 分)

21.已知序列 $x(n) = \delta(n-1) + \delta(n) + \delta(n+1)$ 和序列 $y(n) = \delta(n)$ ，计算序列 $x(n)$ 和序列 $y(n)$ 的积_____。

22.在连续时间信号的抽样中，将抽样频率的一半称为_____。

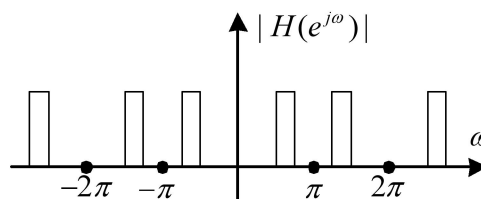
23.因果系统是指某时刻的输出只取决于_____时刻的输入的系统。

24.将序列 $x(n)$ 表示成单位抽样序列 $\delta(n)$ 的移位加权和，即_____。

25.已知线性移不变系统的频率响应 $H(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega}$ ，则输入序列 $x(n] = e^{-j0.6\pi n}$ 的稳定输出为_____。

26.傅里叶变换的四种形式_____，_____，_____和_____。

27.下图所示信号流图的系统函数为_____。



四、计算题（本大题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

28.求序列 $x(n] = 0.6^n u(n) + 2^n u(-n-1)$ 的 Z 变换。

29.考虑一个因果线性移不变系统的差分方程为

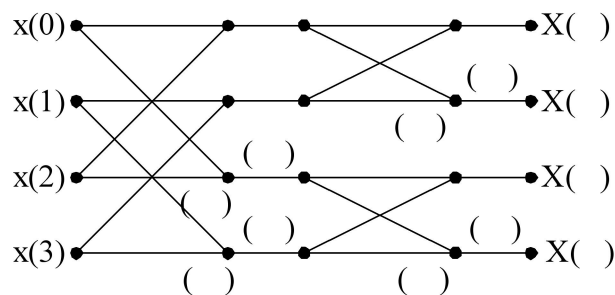
$$y(n] - \frac{1}{16} y[n-4] = -\frac{1}{16} x(n] + x[n-4]$$

(1)求该系统的系统函数，画出其极零点图并指出其收敛域；

(2)画出系统的级联型结构图；

(3)判断该系统是否稳定。

30.将下面 FFT 流图的括号中填入正确的内容（注:共有 12 个空）。



31.对三个正弦信号 $x_{a1}(t) = \cos 2\pi t$, $x_{a2}(t) = -\cos 6\pi t$, $x_{a3}(t) = \cos 10\pi t$ 进行理想采样，采样频率为 $\Omega_s = 8\pi$ 。试求三个采样输出序列，比较这三个结果，画出波形 $x_{a1}(t)$, $x_{a2}(t)$, $x_{a3}(t)$ 及采样点位置并解释频谱混淆现象。

32.设 $H_a(s)$ 是模拟低通滤波器的系统函数，若 $H(z) = H_a\left(\frac{z+1}{z-1}\right)$ ，问系统函数为 $H(z)$ 的滤波器是哪一种通带滤波器，为什么？